



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology



The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Management

תאריך הבחינה: 15.03.17

שם המרצה: ד"ר אלה לוי

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

מבחן מועד ב' - סמסטר חורף תשע"ז

טור א' - פתרון

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט. בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

- א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירותיות (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!
- ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטיוטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הפתרון.

ב ה צ ל ח ה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 7 נק'

שאלה 1

$$E(X) = 0.433$$

$$E(X^2) = 0.389$$

אורך החיים בשעות של רכיב מכני מסוג A הוא מ"מ X כאשר

אורך החיים בשעות של רכיב מכני מסוג B הוא מ"מ Y בעל התפלגות $\exp(5)$. מערכת כלשהי מורכבת

מרכיב מסוג A ורכיב מסוג B. הרכיב מסוג A מופעל ראשון, ברגע שהוא מתקלקל מופעל באופן מידי

הרכיב מסוג B. ברגע שהרכיב מסוג B מתקלקל, המערכת מתקלקלת. אין תלות בין רכיבים שונים

מהי ההסתברות שממוצע אורך החיים של 35 מערכות כנ"ל יעלה על 5 שעות?

א. 0

ב. 0.2

ג. 0.4

ד. 1

פתרון

$T = X + Y$ מ"מ המציין אורך חיי מערכת בודדת.

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X) = 0.389 - 0.187 = 0.20$$

$$E(Y) = \frac{1}{\lambda} = 1/5 = 0.2$$

$$V(Y) = \frac{1}{\lambda^2} = 1/5^2 = 0.04$$

$$E(T) = E(X) + E(Y) = 0.433 + 0.2 = 0.63$$

$$V(T) = V(X) + V(Y) = 0.20 + 0.04 = 0.24$$

לפי משפט הגבול המרכזי מתקיים בקירוב:

$$\bar{R}_{35} \approx N\left(0.63, \frac{0.24}{35}\right)$$

ממוצע אורך חיים של 35 מערכות שלעיל.

$$P(\bar{R}_{35} > 5) \approx 0$$

שאלה 2

חברים משחקים במשחק הבא : בכל דקה, 3 אנשים מטילים כל אחד קוביה הוגנת עד אשר בדקה מסוימת מתקבלת אצל כולם תוצאה זהה.

מהי סטיית התקן של משך המשחק בדקות (בחר את התשובה הקרובה ביותר)?

א. 0.03

ב. 5.4

ג. 35.5

ד. 215.5

פתרון

ההסתברות שבדקה מסוימת תתקבל אצל שלושתם תוצאה זהה היא

$$.6 \cdot \frac{1}{6^3} = \frac{1}{36}$$

$T \sim G(\frac{1}{36})$ מ"מ המציין את מספר הדקות שיחלפו עד אשר שלושתם יקבלו תוצאה זהה.

$$\sigma(T) = \frac{\sqrt{\frac{35}{36}}}{\frac{1}{36}} \approx 35.5$$

שאלה 3

מספר המכוניות העוברות בשער האוניברסיטה במשך דקה הוא מ"מ פואסוני עם פרמטר 2. אין תלות בין מספרי המכוניות העוברות בשער בדקות שונות.

ידוע שבמשך 15 דקות עברו בשער 5 מכוניות. מהי ההסתברות שבמשך 10 הדקות הראשונות מתוכן לא עברה בשער אף מכונית?

א. $\left(\frac{1}{3}\right)$

ב. $\left(\frac{1}{3}\right)^5$

ג. $\frac{e^{-10} \cdot 10^5}{5!}$

ד. $\frac{e^{-20} \cdot 20^0}{0!}$

פתרון

$X \sim P(2)$ מ"מ המציין את מספר המכוניות העוברות בשער במשך 1 דקה.

B המאורע: במשך 15 דקות עברו בשעה בדיוק 5 מכוניות.

A המאורע: במשך 10 דקות עברו בשעה 0 מכוניות.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{e^{-20} \cdot 20^0}{0!} \cdot \frac{e^{-10} \cdot 10^5}{5!}}{\frac{e^{-30} \cdot 30^5}{5!}} = \left(\frac{1}{3}\right)^5$$

$Y_{15} = \sum_{i=1}^{15} X_i \sim P(30)$ מ"מ המציין את מספר המכוניות שעברו בשער במשך 15 דקות.

$Y_{10} = \sum_{i=1}^{10} X_i \sim P(20)$ מ"מ המציין את מספר המכוניות שעברו בשער במשך 10 דקות.

$Y_5 = \sum_{i=1}^5 X_i \sim P(10)$ מ"מ המציין את מספר המכוניות שעברו בשער במשך 5 דקות.

שאלה 4

יהי $X_1, X_2, \dots, X_n$ מדגם מקרי של n תצפיות ב"ת מהתפלגות נורמלית בעלת תוחלת μ (ידועה) ושונות σ^2 (בלתי ידועה).

מהו אומד חסר הטיה עבור השונות?

א. $\frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n (X_i)^2 - n\bar{X}^2 \right)$

ב. σ^2

ג. $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{n-1}$

ד. $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{n}$

פתרון

$$b_{\hat{\theta}}(\theta) = E(\hat{\theta}) - \theta$$

$$E(\hat{\theta}) = E\left(\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{n}\right) = \frac{1}{n} \left\{ \sum_{i=1}^n E(X_i - \mu)^2 \right\} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma^2 = \frac{n\sigma^2}{n} = \sigma^2$$

$$b_{\hat{\theta}}(\theta) = \sigma^2 - \sigma^2 = 0$$

אז, $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{n}$ הוא אמד חסר הטיה.

שאלה 5

בתהליך בדיקת השערות על תוחלת חוקר בחר מדגם בגודל 200 מהתפלגות נורמלית בעלת תוחלת μ ושונות σ^2 ידועה ובדק את ההשערות הבאות:

$$H_0: \mu = 50$$

$$H_1: \mu < 50$$

עבור ההחלטה לגבי נכונותה או אי-נכונותה של השערת אפס הוא חישב את סטטיסטי המבחן וקיבל את הערך -1.84

להלן 3 טענות:

טענה I: נדחה את H_0 בר"מ $\alpha = 0.05$

טענה II: נדחה את H_0 בר"מ $\alpha = 0.01$

טענה III: $P\text{-value} = 0.0529$

בחר את התשובה הנכונה ביותר:

א. כל הטענות נכונות

ב. כל הטענות אינן נכונות

ג. טענה I נכונה וטענות II ו-III לא נכונות

ד. טענה III נכונה ובהתאם לכך נדחה את H_0 בר"מ 0.01

פתרון

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \quad \text{סטטיסטי המבחן עבור מקרה זה הינו:}$$

$$Z < -z_{1-\alpha} \quad \text{אזור דחייה עבור מערכת ההשערות הנתונה הוא:}$$

טענה 1: עבור ר"מ 0.05 : $-1.84 < -z_{0.95} = -1.645$ כלומר אנו אכן באזור דחייה והטענה נכונה

טענה 2: עבור ר"מ 0.01 : $-1.84 > -z_{0.99} = -2.326$ כלומר אנו לא באזור דחייה והטענה אינה נכונה

טענה 3: $P\text{-val} = P(Z < -1.84) = 1 - P(Z < 1.84) = 1 - 0.9671 = 0.0329$

שאלה 6

נתון קו הרגרסיה הבא: $\hat{y} = 0.84x + 124.32$. בנוסף נתון עבור מודל רגרסיה זה כי: $S_{xx} = 7394$.
להלן ארבע טענות:

1. $r = 0.916$
2. $S_{xy} = 6210.96$
3. לא ניתן לחשב את R^2 מנתונים אלו בלבד
4. לא ניתן לדעת את סימנו של R מנתונים אלו

בחר את התשובה הנכונה ביותר:

- א. טענות 1 ו-2 נכונות בלבד
- ב. טענות 2, 3, ו-4 נכונות בלבד
- ג. טענות 3 ו-4 נכונות בלבד
- ד. טענות 2 ו-3 נכונות בלבד

פתרון

טענה 2 נכונה מכיוון ש: $\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$ ולכן מתקבל: $\rightarrow 0.84 = \frac{S_{xy}}{7394}$ כלומר

$S_{xy} = 6210.96$. כמו כן, טענה 3 הינה נכונה כיוון שחסרים נתונים לשם חישוב r^2 , ולכן טענה 1 אינה נכונה. את

סימנו של R ניתן לדעת שכן אנו יודעים את סימנו של $S_{xy} = 6210.96$

$$R = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}$$

כלומר רק טענות 2 ו-3 נכונות.

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות בחלק זה.

שאלה 7 (43 נקודות)

חוקרים החליטו לבדוק את משך החיים של דגי ים. נלקחו 2 מדגמים בלתי תלויים כאשר במדגם הראשון היו 100 דגי לברק מהים השחור ובמדגם השני 150 דגי סלמון מהים התיכון.

משכי החיים (בשנים) במדגמים אלו נתונים בטבלה הבאה:

זן דגים	גודל המדגם	ממוצע	סטיית תקן
לברק	100	10.4	4.83
סלמון	150	9.26	4.68

נניח כי משכי החיים של דגי לברק ודגי סלמון מתפלגים נורמלית.

א. (10 נקודות) בדקו את הטענה כי משך החיים של דגי לברק גבוה ממשך החיים של דגי סלמון ברמת מובהקות 0.05:

1. ציינו את ההנחה הנדרשת.
2. נסחו את ההשערות הנבדקות.
3. בדקו את ההשערות באמצעות סטטיסטי המבחן ו- P -value. כתבו את המסקנה המתקבלת לפי כל אחת מהדרכים.

ב. (10 נקודות) ענו על סמך תוצאות סעיף א' בלבד:

1. מהו ה- P -value שיתקבל עבור השערה אלטרנטיבית אחרת לפיה משך החיים של דגי לברק שונה ממשך החיים של דגי סלמון? מה תהיה מסקנתך ברמת מובהקות 0.05?
2. מהו ה- P -value שיתקבל עבור ההשערה האלטרנטיבית משך החיים של דגי לברק קטן ממשך החיים של דגי סלמון? מה תהיה מסקנתך ברמת מובהקות 0.05?
- ג. ממחקרים קודמים ידוע כי אחוז דגי הלברק שחלו במהלך חייהם היה 25%. חוקר טוען כי בזמן הנוכחי אחוז זה השתנה. לפי המדגם הראשון (מדגם דגי הלברק) גילו כי 23 מן הדגים חלו במהלך חייהם. מעוניינים לבדוק את טענת החוקר.

א. (12 נקודות)

1. מהו הפרמטר הבלתי ידוע? מהו האומד הנקודתי לפרמטר?
איך האומד מפולג בקירוב (פרטו את סוג ההתפלגות ואת הפרמטרים שלה)? חשבו אומדן.
2. האם האומד הוא אומד חסר הטיה או אומד מוטה? הוכיחו.

3. נסחו את ההשערות הנבדקות ובדקו את טענת החוקר בר"מ 0.01 באמצעות סטטיסטי מבחן וגם באמצעות P_value.

II. (11 נקודות)

- כעת בדקו את אותה מערכת ההשערות עבור סעיף ג' (חלק I) בעזרת מבחן פירסון.
1. נסחו את ההשערות הנבדקות.
 2. מהו סטטיסטי המבחן? כיצד הוא מפולג?
 3. מהו איזור הדחייה ואיזור אי-הדחייה של השערת האפס בר"מ של 5%?
 4. בדקו את טענת החוקר באמצעות סטטיסטי המבחן בר"מ של 5%. מהי מסקנתך?
 5. חשבו את ה-P_value. מה מסקנתך?

פתרון

א. נגדיר מ"מ X : משך החיים של דגי לברק

מ"מ Y : משך החיים של דגי סלמון

$$X_i \sim N(\underbrace{\mu_X, \sigma_X^2}_{unknown}) \quad i=1, \dots, 100$$

$$Y_j \sim N(\underbrace{\mu_Y, \sigma_Y^2}_{unknown}) \quad j=1, \dots, 150$$

1. הנחה : שוניות אינן ידועות אך שוות

$$\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \sigma^2$$

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = 0$$

$$H_1 : \mu_X - \mu_Y > 0$$

3.

בדיקת השערות :

דרך אחת: לפי סטטיסטי המבחן:

נדחה את השערת האפס בר"מ α אם :

$$T > t_{1-\alpha}^{(n_X + n_Y - 2)}$$

$$\alpha = 0.05$$

$$t_{0.95}^{(248)} \approx 1.645$$

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - 0}{\sqrt{\frac{S_p^2}{n_X} + \frac{S_p^2}{n_Y}}}$$

$$S_p^2 = \frac{(n_X - 1)S_X^2 + (n_Y - 1)S_Y^2}{n_X + n_Y - 2} = \frac{(100 - 1) \cdot 4.83^2 + (150 - 1) \cdot 4.68^2}{100 + 150 - 2} = 22.47$$

$$t = \frac{10.4 - 9.26 - 0}{\sqrt{21.776 \cdot \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{150}\right)}} = 1.86 > 1.645$$

מסקנה : אנו באיזור דחייה לכן נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.05.

דרך שנייה:

P value

$$P\text{-value} = P_{H_0}(T \geq 1.86) = \left(1 - P(t_{(248)} < 1.86)\right) = 1 - 0.97 = 0.03$$

מסקנה : היות ו PVAL נמוך מרמת המובהקות נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.05

ב. 1. עבור השערה אלטרנטיבית שמשך החיים של דגי לברק שונה ממשך החיים של דגי סלמון נקבל שה PVAL כפול בערכו ממה שקיבלנו בסעיף הקודם, היות ומדובר כעת במבחן דו צדדי, כלומר שווה ל 0.06. המסקנה שלנו במקרה זה עבור רמת מובהקות 0.05 תהיה לא לדחות את השערת האפס.

2. עבור ההשערה האלטרנטיבית שמשך החיים של דגי לברק קטן ממשך החיים של דגי סלמון נקבל שה PVAL יהיה המשלים של הערך שקיבלנו בסעיף הקודם, כלומר $0.97 = 1 - 0.03$ היות וכעת החישוב יהיה :

$$P\text{-value} = P_{H_0}(T \leq 1.86) = \left(P(t_{(248)} < 1.86)\right) = 0.97$$

$0.97 > 0.05$ ולכן לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.05

ג.

1.

נסמן ב p את פרופורציית דגי לברק החולים במהלך חייהם.

1. הפרמטר הלא ידוע הינו p .

האומד לפרמטר: $\hat{p} = \frac{Y}{n}$ כאשר Y - מספר דגי לברק החולים במשך חייהם מתוך n דגי

לברק.

מתקיים ש $Y \sim \text{Bin}(n, p)$, ולכן $\hat{p} \sim N(p, \frac{p \cdot (1-p)}{n})$ (על פי משפט גבול המרכזי).

$$\hat{p} = \frac{y}{n} = \frac{23}{100} = 0.23 \text{ חישוב אומדן:}$$

$$E(\hat{p}) = E\left(\frac{Y}{n}\right) = \frac{E(Y)}{n} = \frac{np}{n} = p \quad .2$$

$$\begin{aligned} H_0 : p &= 0.25 \\ H_1 : p &\neq 0.25 \end{aligned} \quad .3$$

דרך אחת: לפי סטטיסטי המבחן:

המבחן הינו: נדחה את השערת האפס בר"מ α אם: $Z < -z_{1-\alpha/2}$ or $Z > z_{1-\alpha/2}$.

ידוע ש $\alpha = 0.01$ ולכן $z_{1-0.01/2} = z_{0.995} = 2.576$

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 \cdot (1-p_0)}{N}}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0,1)$$

$$z = \frac{0.23 - 0.25}{\sqrt{\frac{0.25 \cdot 0.75}{100}}} = -0.46$$

$-0.46 < 2.576$ וכן $-0.46 > -2.576$ כלומר אנו לא באיזורי דחייה ולכן לא נדחה את השערת

האפס בר"מ 0.01

דרך שנייה:

$$\frac{1}{2} P\text{-value} = P_{H_0}(Z \leq -0.46) = 1 - \phi(0.46) = 0.3228$$

$$P\text{-value} = 2 * 0.3228 = 0.6456 > 0.01$$

מסקנה: לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.01 וכן בכל רמת מובהקות סבירה.

חלק II:

1. נגדיר: X מספר דגי לברק החולים במהלך חייהם

X הוא משתנה בינומי

$$X \sim B(100, p)$$

לפי השערת האפס אחוז דגי לברק שחלו במהלך חייהם הוא 25%

האלטרנטיבה היא שהמודל המשוער אינו נכון.

$$H_0 : p = 0.25$$

$$H_1 : p \neq 0.25$$

סוג דגי לברק	השכיחות במדגם O_i	השכיחות הצפויה E_i
חולים	23	$EX_1 = np_{10} = 100 \cdot 0.25 = 25$
לא חולים	77	$EX_2 = np_{20} = 100 \cdot 0.75 = 75$
סך הכל	100	100

2. המדגם הוא מספיק גדול, ניתן להשתמש במבחן פירסון.

סטטיסטי המבחן לבדיקת טיב ההתאמה של המודל הוא:

$$X_p^2 = \sum_1^2 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

סטטיסטי המבחן מתפלג בקירוב לפי התפלגות חי בריבוע עם $k-1$ דרגות חופש

$$X_p^2 \sim \chi_{k-1}^2$$

כאשר k – מספר קטגוריות.

$$k = 2$$

3. אזור הדחיה של H_0 ניתן על ידי:

$$X^2 > \chi_{1-\alpha, k-1}^2$$

α -רמת מובהקות, k-מספר קטגוריות

4. בדיקת השערות

סוג דגי לברק	השכיחות במדגם O_i	השכיחות הצפויה E_i
חולים	23	$EX_1 = np_{10} = 100 \cdot 0.25 = 25$
לא חולים	77	$EX_2 = np_{20} = 100 \cdot 0.75 = 75$
סך הכל	100	100

$$\chi^2_{(1),0.95} = 3.84$$

$$X^2 = \frac{(23-25)^2}{25} + \frac{(77-75)^2}{75} = 0.21$$

$$X^2_p < \chi^2_{1-\alpha, k-1}$$

לא נדחה את H_0 בר"מ α של 5%. זו גם ההחלטה שהייתה מתקבלת במבחן בחלק I

5.

$$P\text{-value} = P(\chi^2_{(1)} > 0.21) = 1 - P(\chi^2_{(1)} < 0.21)$$

$$P(\chi^2_{(1)} < 0.102) = 0.250$$

$$P(\chi^2_{(1)} < 0.455) = 0.500$$

$$0.500 < P\text{-value} < 0.750$$

$P\text{-value}$ גדול מאוד, אז לא נדחה את H_0 בכל רמת מובהקות סבירה.

שאלה 8 (15 נקודות)

בביצה 5 צפרדעים ירוקות, 4 צפרדעים חומות וצפרדע אחת מסוג נסיך. נסיכה מוציאה מהביצה 3 צפרדעים **ללא החזרה**. יהי X - מספר הצפרדעים הירוקות שהוציאה הנסיכה, Y - מספר הצפרדעים מסוג נסיך שהוציאה הנסיכה, Z - מספר הצפרדעים החומות שהוציאה הנסיכה.

$$E(XY) = 1/3 \text{ נתון כי:}$$

- חשבו את התוחלת והשונות של המשתנים המקריים X ו- Y .
- חשבו על סמך סעיף א' את התוחלת של Z .
- נגדיר מ"מ חדש המתאר את מספר הצפרדעים מסוג ירוק או נסיך $(X+Y)$. חשבו $Var(X+Y)$.
- חשבו את השונות של מ"מ Z .

פתרון:

א. X הוא מ"מ היפרגיאומטרי.

$$X \sim H.G.(N=10, D=5, n=3)$$

$$E(X) = n \frac{D}{N} = 3 \cdot \frac{5}{10} = \frac{3}{2}$$

$$V(X) = n \frac{D}{N} \frac{N-D}{N} \left[\frac{N-n}{N-1} \right] = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{12} = \frac{7}{12}$$

$$Y \sim H.G.(10, 1, 3)$$

$$E(Y) = n \cdot \frac{D}{N} = 3 \cdot \frac{1}{10} = 0.3$$

$$V(Y) = n \frac{D}{N} \frac{N-D}{N} \left[\frac{N-n}{N-1} \right] = 3 \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{10-1}{10} \left[\frac{10-3}{10-1} \right] = 0.3 \cdot 0.7 = 0.21$$

ב.

$$Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$$

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{3} - \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{10} = -\frac{7}{60}$$

$$Var(X+Y) = \frac{7}{12} + \frac{21}{100} - 2 \cdot \frac{7}{60} = 0.56$$

ג.

$$Z = 3 - (X + Y)$$

$$EZ = 3 - EX - EY = 1.2$$

$$\text{Var}(Z) = \text{Var}(3 - (X + Y)) = \text{Var}(X + Y) = 0.56$$

דרך אחרת:

Z הוא מ"מ היפרגיאומטרי.

$$N = 10, D = 4, n = 3$$

$$\text{Var}(Z) = 3 \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{10} \cdot \frac{7}{9} = 0.56$$